

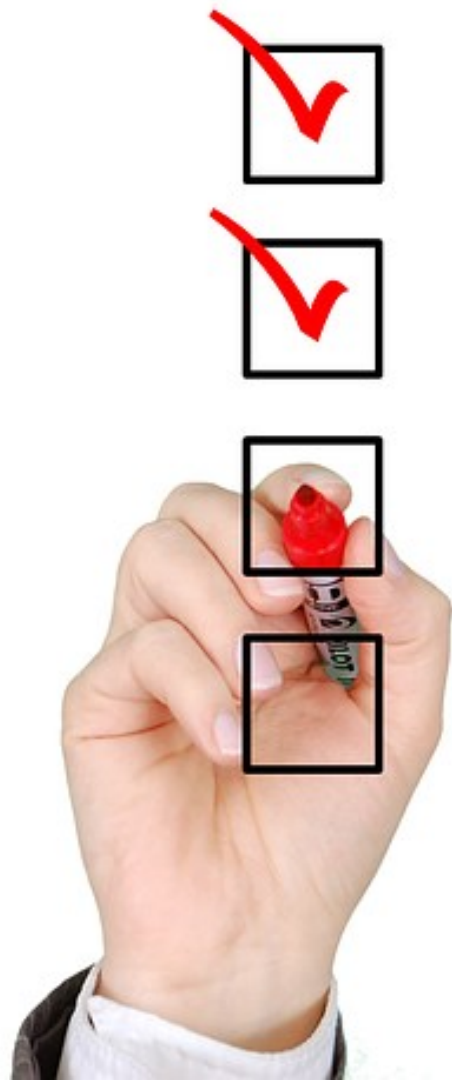
INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA

Relatórios de Cobertura & Vulnerabilidade + Badges no README

Professora:

Lucineide Pimenta

Tópicos da aula



Hoje vamos avançar e ver como:

- ✓ Gerar **relatórios gráficos** de cobertura de testes
- ✓ Visualizar e interpretar vulnerabilidades
- ✓ Adicionar **badges** de status no README
- ✓ Evoluir o pipeline para requisitos do **IEC.03**
- ✓ Apresentar **provas visuais de qualidade** no projeto.

O que é Cobertura de Testes?

- ❑ Cobertura mede **o quanto do código é testado** automaticamente.
- ❑ Quanto maior a cobertura, **menores chances de bugs ocultos**.
- ❑ Exemplo aplicado ao aplicativo do INPE:
Se a função de alerta de queimadas **não tiver testes**, o app pode falhar no momento mais crítico.
- ❑ A meta de mercado é:
+80% de cobertura para código crítico

O que são Badges?

- ❑ São **selos automáticos** adicionados ao README:
 - ❑ Status do build (CI Passing / Failing)
 - ❑ Percentual de cobertura
 - ❑ Segurança / Dependências
- ❑ Eles ajudam quem acessa o projeto a **confiar** na qualidade do código.

Auditoria de Segurança: Vulnerabilidades dependem do quê?

- ❑ O pipeline CI deve evitar deploy se houver:
 - 1-Vulnerabilidades críticas
 - 2-Breaks no fluxo
- ❑ Segurança é requisito do INPE:
 - Dados climáticos e ambientais exigem confiabilidade

Configurando Cobertura + Badges no CI/CD

Passo 1 - Gerar cobertura com Jest

No package.json, adicionamos o comando:

```
"scripts": {  
  "test:coverage": "jest --coverage"  
}
```

Explicação:

`--coverage` -> gera relatório de cobertura na pasta coverage/

Atualizar o workflow CI

- ❑ Abra:
 .github/workflows/ci.yml
- ❑ Adicione este job:
 - *name: Gerar cobertura*
 - run: npm run test:coverage*
- ❑ Isso integra o relatório ao pipeline

Publicar Badge de Status

- ❑ No README:

`![CI
Status](https://github.com/SEU_USUARIO/SEU_REPO/actions/workflows/ci.yml/badge.
svg)`

- ❑ Resultado:

Status automático visível para todos

Badge de Cobertura (Codecov)

- ❑ Instalar o Codecov:
`npm install --save-dev codecov`
- ❑ Workflow:
- name: Upload cobertura para Codecov
uses: codecov/codecov-action@v3
- ❑ Badge no README:
`[![codecov](https://codecov.io/gh/SEU_USUARIO/SEU_REPO/branch/main/graph/badge.svg)](https://codecov.io/)`
- ❑ Agora o app tem **visibilidade profissional da qualidade**

Erros Comuns & Como Evitar

Erro	Consequência	Solução
Badge com URL errada	Mostra "unknown"	Conferir usuário/repo + workflow
Workflow sem run: npm install antes	Tests e coverage falham	Sempre instalar dependências antes
Ignorar pasta coverage/ no gitignore	Repositório gigante	Adicionar coverage/ ao .gitignore
Token do Codecov exposto	Vazamento de segurança	Usar GitHub Secrets sempre
Badge inserida antes de configurar pipeline	Fica vermelha permanentemente	Executar o pipeline antes de expor badge

Alerta extra: *NUNCA* subir `FIREBASE_TOKEN` no repositório

INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA

Atividade Prática (Individual)

Referências para Estudo

- ❑ Jest Coverage: <https://jestjs.io/docs/cli#--coverage>
- ❑ Codecov Docs: <https://docs.codecov.com/>
- ❑ GitHub Actions Marketplace: <https://github.com/marketplace?type=actions>

O que veremos na próxima aula

Na próxima aula, vamos **explorar**:

- ❑ **Deploy Automatizado com Firebase Hosting**
- ❑ Exercícios práticos aplicados ao projeto do INPE.
- ❑ Erros comuns e boas práticas.



Bibliografia Básica

- ❑ HUMBLE J; PRIKLANDNICKI R. **Entrega Contínua**: Como Entregar Software de Forma Rápida e Confiável. São Paulo: Bookman, 2013.
- ❑ MUNIZ, A.; et al. **Jornada DevOps**: Unindo Cultura Ágil, Lean e Tecnologia Para Entrega de Software Com Qualidade. São Paulo: Brasport, 2019.
- ❑ SATO D. **DevOps na prática**: entrega de software confiável e automatizada. São Paulo: Casa do Código, 2014.
- ❑ SILVA, R. **Entrega contínua em Android**: Como automatizar a distribuição de apps. São Paulo: Casa do Código, 2016.

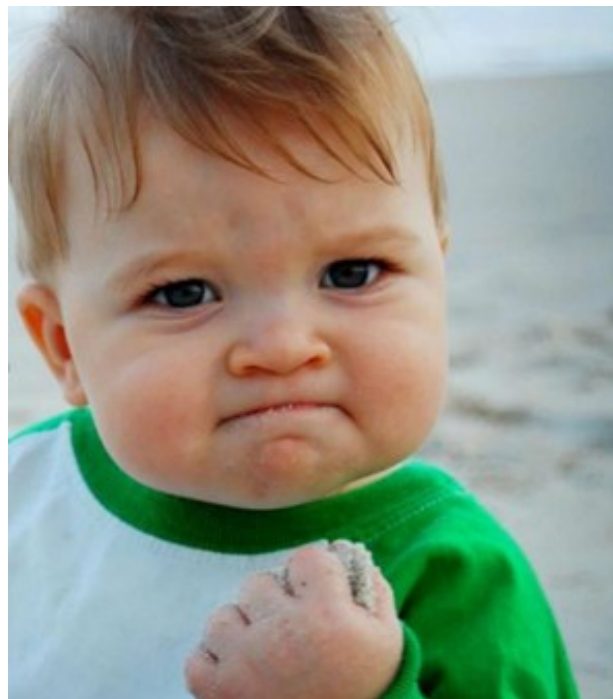
Bibliografia Complementar

- ❑ ARUNDEL, J. DOMINGUS, J. **DevOps nativo de nuvem com Kubernetes**. São Paulo: Novatec, 2019.
- ❑ MORAES, G. **Caixa de Ferramentas DevOps**: Um guia para construção, administração e arquitetura de sistemas modernos. São Paulo: Casa do Código, 2015. PIRES, A.; MILITÃO, J. **Integração Contínua com Jenkins**. São Paulo: Casa do Código, 2019.
- ❑ VITALINO, J. F. N.; CASTRO, M. A. N. **Descomplicando o Docker**. 2 ed. São Paulo: Brasport, 2018.
- ❑ SILVERMAN, R. E. **Git**: guia prático. São Paulo: Novatec, 2019.

Dúvidas?



Considerações Finais



**Professor(a):
Lucineide Pimenta**

Bom descanso à todos!

